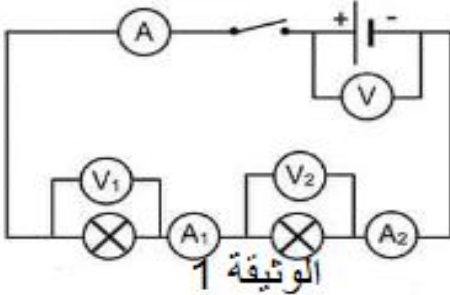


الجزء الأول (12ن)الوضعية الأولى:

يعمل والد محمد مصليح كهربائي، ويحب محمد عند عودته من المتوسطة المرور إلى محل والده ، بغية مساعدته وتوظيف معارفه التي درسها في ميدان الظواهر الكهربائية لذا قام بتركيب الدارة المبينة في الوثيقة 1- وإجراء بعض القياسات بعد غلق القاطعة باستعمال جهاز الأميتر وفولط متر (علما أن المصباحين متماثلين).



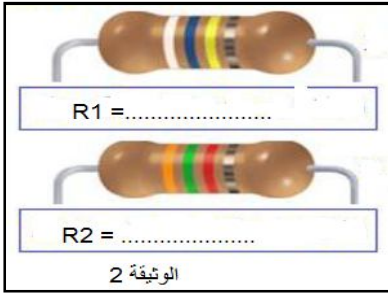
U	U ₁	U ₂		I	I ₁	I ₂
9v					1.2 A	

- 1- عن دور كل من جهاز الفولط متر والأميتر متر.
- 2- اذكر قانونا الشدات والتوترات الخاص بهذا النوع من الربط في الدارة.
- 3- أكمل الجدول التالي :

4- أعد رسم الدارة مبينا الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

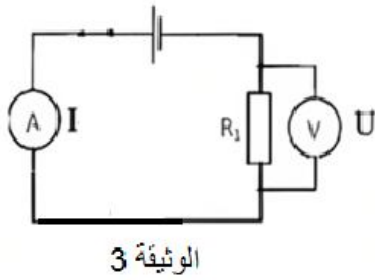
الوضعية الثانية:

يجب سامي مشاهدة الأشرطة العلمية في التلفاز، وعند محاولة تشغيله للتلفاز وجده معطل، لذا أخذه هو ووالده إلى المصلح ، وعند فتح المصلح للتلفاز لفت انتباه سامي وجود ثلاث مقاومات مقاومتين ألوان حلقاتها واضحة (الوثيقة 2) ومقاومة ثالثة حلقاتها ممحوة فأراد معرفة قيمة كل مقاومة .



- 1- حدد قيمة كل مقاومة باستعمال شفرة الألوان .

• في محاولة من سامي لمعرفة قيمة المقاومة الثالثة قام بتوصيلها مع مولد وجهاز أميتر وفولط متر (الوثيقة 3).



- 2- أحسب كل من :
 - أ- شدة التيار حيث انحرف المؤشر إلى القيمة 5 والسلم المستعمل هو 100 والمعيار المحدد 1 A.
 - ب- التوتر بين طرفي المقاومة حيث انحرف المؤشر إلى القيمة 80 والسلم المستعمل هو 100 والمعيار المحدد 5 V.
- 3- احسب قيمة المقاومة R₃ . ثم عن ألوانها.

الجزء الثاني (08ن)

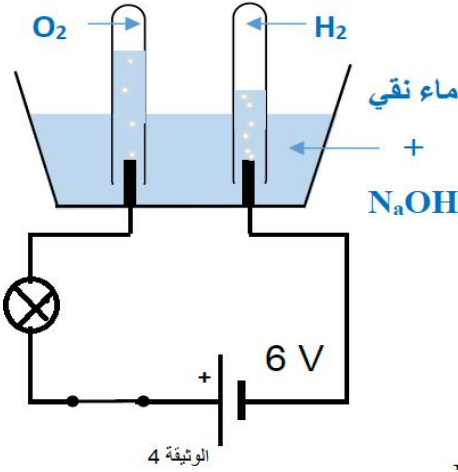
الوضعية الإدماجية:

يدرس نوح في السنة الثالثة متوسط ويحب إعادة تجريب ما درسه في المخبر مع أستاذه، واختار هذه المرة تجربتين تجربة تطرق إليها في ميدان المادة وتحولاتها والثانية في ميدان الظواهر الكهربائية حيث في:

التجربة الأولى: سكب كمية من الماء النقي في وعاء التحليل الكهربائي الموصول ببطارية ومصباح (الوثيقة 4) فلاحظ توهج

المصباح ونقصان كمية الماء النقي داخل الأنبوبين مع انطلاق فقاعات غازية لغاز الأكسجين وغاز الهيدروجين .

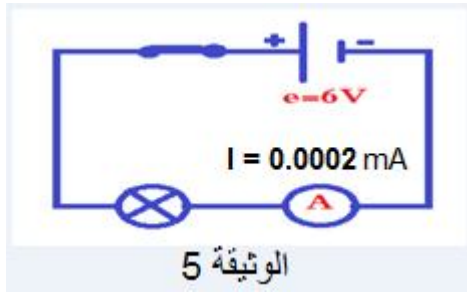
1- صف التفاعل الكيميائي الحاصل عيانا ومجهريا.



التحليل الكهربائي للماء	مكونات الجملة الكيميائية قبل التفاعل	مكونات الجملة الكيميائية بعد التفاعل
بالأنواع (عيانيا)		
بالأفراد (مجهريا)		

2- اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل مع موازنتها وذكر الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التجربة الثانية: نزع نوح وعاء التحليل الكهربائي ووضع في مكانه جهاز أمبير متر (الوثيقة 5).



3- احسب استطاعة المصباح

4- اذكر بعض الاحتياطات الأمنية التي تنصح بها نوح عند قيامه بالتجارب العلمية.